Palo Alto Networks | Strata Cloud Manager

Palo Alto 防火墙 配置迁移到 SCM 实施方案

PAN-OS → SCM · 以 shanghai-base-new1.xml / Shanghai 为模板，标准化复制到各站点

924

Folder 对象+策略项

501 地址 · 186 安全策略

45

Device 设备级项

7 接口 · 3 VPN · 2 路由

2 阶段 / 10 步

标准化流程

解析 → 干跑 → 导入 → Push

实测环境

PAN-OS 11.1.0 (11.1.13) | SCM API | ARE 路由栈

自动化程度

API 自动导入 + 干跑预览 + 幂等重跑

业务影响

阶段A零影响 · 阶段B需变更窗口

文档版本

V0.3 · 2026-08-28 · shanghai-base-new1.xml 已干跑验证 · SCM_MIGRATION_GUIDE.md

目录 · 方案结构一览

本方案基于 shanghai-base-new1.xml / Shanghai 已干跑验证，两阶段 10 步可复制

01 项目背景与价值
为什么上 SCM · 迁移目标与收益
- 云端统一管理与合规
- 策略一致性与可视化
CH 01

02 总体框架与技术路线
两阶段模型 · 同构两步流程
- Folder零影响 / Device变更窗口
- 解析·干跑·导入·推送
CH 02

03 工具链与文件清单
4个脚本 · 输入/产出 · 命名规范
- parse + import 双脚本对称
- JSON可审计/MD可勾选
CH 03

04 实施步骤详解
阶段A 4步 + 阶段B 5步 · 干跑→导入→Push
- Folder 924项自动导入
- Device 45项含VPN/路由
CH 04

05 核心要点与避坑
接口变量 · VRF · Zone · 密钥
- 官方接口变量模型
- VRF/zone/密钥实测结论
CH 05

06 风险、排错与下一步
常见错误 · 验收标准 · 推广计划
- 幂等/409/401/403排错
- 下一站点复制路径
CH 06

提示 本PPT V0.3 已基于 shanghai-base-new1.xml 干跑验证（Folder 924 + Device 45）；正式版补充 SCM 截图与站点排期。阅读路径：02→04→05 重点审技术可行性。

项目背景 · 为什么要迁移到 SCM

从单机运维到云端统一治理的必然升级

现状痛点 · Challenges

分散管理的 PAN-OS 单机模式已难以支撑多站点扩张

多站点配置分散

各站点防火墙独立运维，策略、对象无统一视图，变更审计困难

策略一致性风险

手工复制策略易遗漏/错配，186条安全策略+NAT跨站难保障一致

运维效率瓶颈

CLI/GUI逐台操作，无API批量与干跑能力，变更窗口压力大

合规与可视化缺失

缺乏云端集中日志、Config Diff、推送审计等能力

迁移价值 · Why SCM

Strata Cloud Manager 云端统一治理

统一管理	Folder层级多站点一处管控	Folder / Snippet 结构化
一致性保障	策略对象云端唯一源	924项自动导入+幂等
效率提升	API批量 + 干跑预览	解析→干跑→导入 三步
可视可审计	Push + Config Diff + Sync Status	变更全程可回溯
平滑演进	阶段A零影响预演	先云端暂存再设备切换

目标：单站点 10 步标准化，上海样板 → 全量站点批量复制

总体框架 · 两阶段迁移模型

阶段A Folder级 零影响预演 · 阶段B Device级 变更窗口执行

核心原则：先云端暂存、充分预览验证，再设备切换、最小化现网影响 · 每步均先干跑预览，确认无误再 --apply

阶段 A • Folder 级

不影响现网 · 仅云端暂存

配置上云

策略与对象先行，云端充分验证

1. **解析 XML**
   `parse_panos_folder_xml.py`
   Shanghai_folder_config.json
2. **干跑预览**
   `import_folder_to_scm.py`
   不写入SCM·数量/目标校验
3. **正式导入 --apply**
   `tags→addr→zone→策略`
   + 新建 = 跳过 X 失败
4. **UI 补配剩余项**
   HA/GP/日志/管理
   按清单逐项勾选

✅ **阶段A完成标志：SCM UI 可见 924 项，Config Diff 无预期外差异，可验收**

验收后

阶段 B • Device 级

需变更窗口 • 含重启

设备接入

Onboard 后推送验证，完成闭环

5. **Onboard 防火墙**
   `SCM → Configuration > Onboarding`
   切换ARE·设备重启
6. **解析设备 XML**
   `parse_panos_device_xml.py`
   45项·接口/VPN/路由
7. **干跑预览**
   `import_device_to_scm.py`
   不发网络请求
8. **正式导入 --apply**
   `--device SN --folder`
   接口变量模型
9. **Push & 验证**
   `Push Config + Diff`
   Sync Status校验

✅ **阶段B完成标志：Push成功，Overview Sync正常，Diff无差异**

下一站点：重复 阶段A → 阶段B，各站点独立执行，阶段A验收通过后再排期阶段B · ls {folder}_* 即归组

技术路线 • 同构两步流程：解析 → 干跑 → 导入

Folder与Device双脚本对称设计，降低学习成本

① 解析

PARSE

parse_panos_*.py
只读XML·不连SCM

输入: shanghai-base-new1.xml --folder Shanghai
产出: Shanghai_*.json + MD 清单

确认

② 干跑预览

DRY-RUN

import_*.py
不加 --apply
零风险演练

显示数量/目标容器
不发写入请求

确认

③ 正式导入

APPLY

import_*.py --apply
幂等导入
按依赖顺序

+ 新建 = 409跳过 X 失败

Folder 与 Device 双轨对称 • 命名统一 • 行为一致

维度	Folder 级-阶段A	Device 级-阶段B
解析脚本	parse_panos_folder_xml.py	parse_panos_device_xml.py
导入脚本	import_folder_to_scm.py	import_device_to_scm.py
产出文件	{folder}_folder_config.json	{folder}_device_config.json

脚本工具链与文件清单

4个脚本 · 1个XML源 · 4类产出 · 统一命名规范

四大脚本 • 两两对称

F1 `parse_panos_folder_xml.py`

Folder 解析 · 只读XML·不连SCM

→ Shanghai_folder_config.json

F2 `import_folder_to_scm.py`

Folder 导入 · --apply才写入·干跑预览

tags→services→zones→policy

D1 `parse_panos_device_xml.py`

Device 解析 · --folder 统一前缀

→ Shanghai_device_config.json

D2 `import_device_to_scm.py`

Device 导入 · --device SN · --folder 变量

eth→zone→LR→VPN

文件清单 • 输入/产出/命名

每站点独立，ls {folder}_* 即归组

输入源 • 防火墙导出（每站点一个）

<站点>.xml 如 shanghai-base-new1.xml · Device>Setup>Operations>Export

产出- Folder 可导入配置	{folder}_folder_config.json 186 安全+49 NAT+64 PBF
落地清单	{folder}_folder_migration_summary.md 含UI手工项·勾选
产出- Device 接口/IKE/IPsec/路由	{folder}_device_config.json 13 接口·3 VPN·2 逻辑路由
设备清单	{folder}_device_migration_summary.md ARE/VRF/密钥提示
失败记录 仅失败时产生	{folder}_*_import_errors.json Folder/Device同款落盘·完整报文

命名规范：统一 {folder}_folder / {folder}_device 前缀 · -o/--summary 可改名

配置分类与落地方向 · 四类分流

以 Shanghai 实测 924+45 项为例（Folder 清单四类为准）

第一类 API 自动导入

AUTO IMPORT · Folder

924 项 import_folder

- 标签 — tags ×1
- 地址/组 — 501 / 34
- 服务/组 — 64 / 11
- URL 分类 — ×4
- Zone — ×10
- 安全/NAT/PBF — 186 / 49 / 64

全量 API · 幂等

第二类 Device 接管

HANDLED BY DEVICE SCRIPT

45 项 阶段B自动化

- 接口 — eth 7 · tunnel 6
- 虚拟路由 — ISP1 / test
- IKE/IPsec — crypto 各6
- IKE 网关 — 3 VPN
- IPsec 隧道 — 3 隧道
- 清单标记 — [x] 已接管

Folder 清单 [x] · 无需 UI

第三类 SCM UI 手工

MANUAL IN SCM UI

2 项 SCM 可管

- GlobalProtect — 网关/门户
- 日志设置 — Logging/转发
- Zone Protection — 按需
- HA* — 按需

SCM UI 完成 · 非保留

第四类 保留本地

STAY ON DEVICE

不迁移 SCM 不管理

- 本地证书 — 3项
- 管理员 — admin 等
- 管理接口 — 初始化配置
- 用户库 — 本地用户/组

保留本地 · 初始化

实施前准备 • 6项就绪检查

任一项缺失将阻塞导入，请在阶段A前全部打勾

01 SCM 许可证

LICENSE

必要

Essentials 或 Pro 已激活

SCM → Licensing

- 激活状态为 Active

02 创建 Folder

FOLDER

必要

SCM 中建好站点文件夹

如 Shanghai（本模板）/ Wuxi

- 名称与 --folder 一致

03 服务账号

IAM

必要

hub.paloaltonetworks.com > IAM

角色含 配置写权限

- 记录 client_id / secret / TSG ID

04 导出配置

EXPORT XML

必要

`Device>Setup>Operations>Export`

得到 shanghai-base-new1.xml (仅示例)

- 仅导出·不影响运行

05 环境变量

ENV VARS

必要

~/.zshrc 写入三要素

SCM_CLIENT_ID / SECRET / TSG_ID

- source ~/.zshrc 生效

06 PAN-OS 版本

VERSION

检查

≥ 10.2.3

本模板 11.1.0 (11.1.13) 已验证

- ≥10.2.3 满足

```
$ 环境变量示例    export SCM_CLIENT_ID="..."  SCM_CLIENT_SECRET="..."  SCM_TSG_ID="..."  >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc
```

阶段A详解 • Folder级 4步（零影响预演）

仅暂存云端，无任何设备操作，可反复演练

Step 1 1-2 分钟

解析 XML

`parse_panos_folder_xml.py`

```
python3 parse_panos_folder_xml.py
shanghai-base-new1.xml --folder Shanghai
```

- 只读输入，不连 SCM
- 产出 JSON + MD 清单
- 可加 -o/--summary 改名
- 命名: {folder}_folder_config.json

Step 2 <1 分钟

干跑预览

`import_folder_to_scm.py`

```
python3 import_folder_to_scm.py
Shanghai_folder_config.json --folder Shanghai
```

- 不加 --apply
- 显示类型/数量/目标
- 不写入，不发请求
- 确认无误再下一步

Step 3 3-5 分钟

正式导入

`import_folder_to_scm.py --apply`

```
python3 import_folder_to_scm.py
Shanghai_folder_config.json --folder Shanghai --
apply
```

- 按依赖顺序导入
- + 新建 = 409跳过 X 失败
- 幂等可重跑
- 失败按JSON报错修复

导入顺序

tags → addresses → zones → pbf → security → nat

Step 4 按需

UI 补配

`SCM UI 手工`

```
打开 <folder>_folder_migration_summary.md
逐项勾选
```

- HA 主备 (API只读)
- GlobalProtect
- 日志/管理设置
- 接口等已自动化

清单对称

与 device 清单对称 · ls {folder}_* 归组

✅ **阶段A完成标志 • SCM UI 可见全部 Folder 对象与策略，Config Diff 校验通过，且全程对现网防火墙零影响**

阶段B详解 · 设备级 5步（需变更窗口）

Onboard → 解析 → 干跑 → 导入 → Push 验证 闭环

⚠ 注意　第5步 Onboard 会使防火墙切换 ARE 路由模式并重启，必须在变更窗口执行；第8步需目标 folder 已存在且设备已注册

Step 5 — Onboard 防火墙　5-10 分钟

SCM UI

```
Configuration >
Onboarding
```

- 将防火墙接入目标 folder
- 切换 ARE 模式+重启
- 确认注册连通正常
- 依赖: folder已存在

Step 6 — 解析设备 XML　1-2 分钟

parse_panos_device_xml.py

```
python3 parse_panos_device_xml.py
shanghai-base-new1.xml --folder Shanghai
```

- 产出 device_config.json
- 含 7类接口+VRF+VPN
- 接口→folder变量
- 可指定 --vrf-name

Step 7 — 干跑预览　<1 分钟

import_device_to_scm.py

```
python3 import_device_to_scm.py
Shanghai_device_config.json
--device <SN> --folder Shanghai
```

- 不发任何网络请求
- 显示数量/目标容器
- 接口→folder, 其余→device
- 确认SN与folder

Step 8 — 正式导入　3-5 分钟

import_device_to_scm.py --apply

```
python3 import_device_to_scm.py
Shanghai_device_config.json
--device <SN> --folder Shanghai --apply
```

- 接口变量模型(官方)
- VRF自动归一default
- 失败写 errors.json
- PSK需UI二次确认

Step 9 — 推送验证　5-10 分钟

SCM Push

```
Push Config →
Overview Sync Status
Config Diff 对比
```

- Push到该folder
- Dif对比云端/本地
- 有差异→补配重推
- 全站收尾

单站点阶段B预估 20-30 分钟（含重启与Push） · 建议与阶段A间隔至少1天，完成UI补配与复核后再约变更窗口

10 KEY POINTS

核心技术要点与实测避坑

基于 Shanghai 11.1.0 实测总结，官方模型 + 现场经验

接口变量模型

INTERFACES AS VARIABLES

官方要求：逻辑路由器/IPsec只能引用 Folder级接口变量

- ethernet/tunnel/loopback 建于 folder 作变量，带默认赋值
- 逻辑路由器/IKE/IPsec 引用 $变量名
- device容器直建裸名会报 400 非法引用

Zone 成员修复

ZONES

network.layer3、 network.layer4 为字符串数组，非 PAN-OS member 对象

- 同名 zone 已存在时 PUT 精确替换成员
- 自动清理他scope占用(如 ngfw-shared)
- 避免 409 already in use

逻辑路由器合并与路由归一

LR MERGE & ROUTING

同名 LR 已存在时 PUT 合并，非 409 报错

- 接口取并集，路由/ECMP/管理距离按清单为准
- 已存在 LR 按清单增量合并，无需重建
- 需核对 ECMP 策略与管理距离一致性

Folder 容器隔离与引用边界

FOLDER SCOPE LIMIT

device 容器不解析 $变量，LR 写 device 报 403

- 接口/zone/LR/IKE网关/IPsec隧道 全部建于 folder 层
- 仅 crypto profiles 留 device（无变量引用）
- 自动清理 device 旧同名 VPN 残留，防 push 冲突

ARE 路由栈与命名规范

ARE & NAMING

LR 需声明 advanced 路由栈，命名需合规

- logical_routers 自动声明 routing_stack=advanced
- 静态路由名含空格→下划线（SCM 名称规则）
- 切换 ARE 需变更窗口并重启（Onboard 触发）

PSK 密钥

PRE-SHARED KEY

PAN-OS 密文无法直接复用

- 导入后UI二次确认/更新
- 3个 IKE 网关均需核验
- 建议窗口内完成

实测基线：shanghai-base-new1.xml (PAN-OS 11.1.0, NB_PA_A) 924+45 项已干跑验证 · 源码见 import_device_to_scm.py:480 等

按类型选择性导入与幂等机制

--only 自由组合 · 干跑预览 · 安全重跑

支持的 --only 类型

不加 --only = 全量 · 加 --only = 按需 · 可重复自由组合

对象类

tags	标签 ×1
addresses	地址 501
address_groups	地址组 34
services	服务 64
service_groups	服务组 11
url_categories	URL 4
zones	安全域 10

策略类

pbf_rules	策略转发 64
security_rules	安全策略 186
nat_rules	NAT 49

依赖提示：策略引用 Zone/地址 → 建议先对象后策略；Zone 未导入会导致 400

组合示例 • 与幂等保障

同样支持干跑预览；同名对象 409 自动跳过

只导网络对象

addresses + groups + services + zones

```
python3 import_folder_to_scm.py ... \
--only addresses --only address_groups --only services --only zones --apply
```

只导策略

security + nat + pbf

```
python3 import_folder_to_scm.py ... \
--only security_rules --only nat_rules --only pbf_rules --apply
```

单类型

addresses

```
python3 import_folder_to_scm.py ... --only addresses --apply
```

✓ **幂等可重跑 • 安全**

重复执行同名对象自动跳过(409)，失败项修JSON后重跑即可；结果标记: + 新建 = 跳过 X 失败

风险管控与常见错误排查

阶段A零风险 · 阶段B聚焦变更窗口

风险分级与应对

低 **阶段A风险**

仅云端暂存，无设备操作

应对: 可反复干跑演练

中 **Onboard 重启**

切换 ARE 并重启

应对: 变更窗口+回滚预案

低 **导入幂等**

409 跳过可重跑

应对: 失败修JSON重跑

中 **PSK 密钥**

密文需二次确认

应对: 窗口内UI核验

常见错误速查

按 HTTP 状态码与场景

现象	原因	处置
缺少凭证	未 source ~/.zshrc	source 后重跑
HTTP 401	token过期/无效	检查client/secret/TSG
HTTP 403	IAM无写权限	升级角色权限
HTTP 409	对象已存在	正常，幂等跳过
HTTP 400	字段校验/VRF/变量	按JSON报错修正
HTTP 422	Zone/接口引用错	先导 zones/接口变量
Diff 有差异	第二类未补配	UI补配后重推

失败详情：查看 `<folder>_*_import_errors.json` （Folder/Device同款落盘·含未截断原始报文）

回滚与预案 · 阶段A：直接删除 folder 重来；阶段B：Push前可在 SCM 回退，Push后按 Config Diff 回滚；全程保留 XML/JSON/MD 作验收快照

建议每站保留：`<站点>.xml + {folder}_*.json + {folder}_*.md + errors.json`（如有）

验收标准与交付物

单站点闭环交付，留痕可审计

验收标准 • Definition of Done

✓	**Folder 924项可见** SCM UI Folder 容器数量一致	A阶段
✓	**Device 45项可见** 接口/VPN/路由按变量模型落位	B阶段
✓	**Push 成功** Sync Status 正常，无错误	推送
✓	**Config Diff 无差异** 云端与设备本地一致	校验
✓	**第二类清单勾选** HA/GP/日志等按需完成	补配
✓	**PSK 已核验** 3个 IKE 网关密钥确认	密钥

交付物清单

JSON	`{folder}_folder/device_config.json` 可重跑、可审计的导入源	必留
清单 MD	`{folder}_*migration_summary.md` Folder+Device双清单，勾选式	必留
错误记录	`*_import_errors.json` 失败项原始报文	如有
方案 PPT	本方案 + 步骤截图 DOCX 汇报与培训	必留
调研表	项目调研表 XLSX 站点信息汇总	必留

单站点标准耗时参考（以 Shanghai 969项为例（Folder 924 + Device 45））

准备	阶段A	间隔复核	阶段B
0.5 天 · 许可证/Folder/IAM/导出	0.5 天 · 解析导入+UI补配校验	1 天 · SCM UI 验收	0.5 天 · Onboard+导入+Push

全量站点可并行准备、串行变更窗口；建议首站上海样板 2-3天打磨，后续站点 1-1.5天/站

命名与归档：`ls {folder}_*` 即归组 · 例：`Shanghai_folder_config.json / Shanghai_device_config.json / Shanghai_*summary.md`

下一步计划与附录

上海样板 → 全量推广

下一步行动 • Action Plan

1. **评审对齐** — 本周
   本PPT初稿评审，确认两阶段流程与变更窗口策略
2. **上海样板落地** — T+1周
   阶段A→验收→阶段B，沉淀实测截图与问题清单
3. **脚本与清单固化** — T+1周
   根据样板反馈冻结脚本版本与 MD 模板
4. **批量推广** — T+2周起
   其余站点按 {folder}_* 规范并行准备、串行割接
5. **培训与移交** — 持续
   运维团队 SCM 操作与排错培训

附录 • 常用命令与参考

Folder 标准三步

```
python3 parse_panos_folder_xml.py <站点>.xml --folder <folder>
python3 import_folder_to_scm.py {folder}_folder_config.json --folder <folder>
python3 import_folder_to_scm.py {folder}_folder_config.json --folder <folder> --apply
```

Device 标准三步

```
python3 parse_panos_device_xml.py <站点>.xml --folder <folder>
python3 import_device_to_scm.py {folder}_device_config.json --device <SN> --folder <folder>
python3 import_device_to_scm.py {folder}_device_config.json --device <SN> --folder <folder> --apply
```

自定义输出

```
python3 parse_panos_folder_xml.py shanghai-base-new1.xml --folder Shanghai -o my.json --summary my.md
```

指定环境

```
SCM_API_URL=https://api.strata.paloaltonetworks.com python3 import_*.py ... --apply
```

主文档：SCM_MIGRATION_GUIDE.md · 详见 两阶段 10 步与常见排错

THANK YOU

Palo Alto → SCM · 标准化、可复制、零意外

Q & A

提问与讨论